

CLASE 06 - COMPONENTES DE PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Proceso de software: conjunto estructurado de actividades que permite desarrollar o mantener un sistema de software. Usa recursos como personas, procedimientos, métodos, herramientas y equipos para transformar requerimientos e ideas en productos o servicios.

Las actividades no son iguales en todos los casos: dependen de la organización y del tipo de sistema. Si queremos administrar el proceso, este debe estar **claramente definido/modelado**.

Proceso, Proyecto y Producto

- **Proceso:** define cómo se trabaja. Contiene actividades, métodos, prácticas, roles, etc.
- **Proyecto:** unidad concreta de trabajo y gestión. En él participan personas y se adapta/instancia el proceso.
- **Producto:** resultado del proyecto; contiene las características y funcionalidades desarrolladas.

Relación para acordarse:

PROCESO -> se adapta al PROYECTO -> se incorporan PERSONAS -> se obtiene un PRODUCTO.

Las HERRAMIENTAS sirven para apoyar o automatizar partes del proceso.

Tipos de procesos

1. Procesos definidos

Están inspirados en las líneas de producción. Asumen que el proceso puede repetirse y que su administración se basa en la **predictibilidad**.

Al comenzar un proyecto se puede tomar el proceso definido por la organización, analizarlo y quedarse con lo que realmente se necesita. A esto se lo puede pensar como **adaptación e instanciación del proceso**.

2. Procesos empíricos

Trabajan con situaciones donde existen variables cambiantes. Al repetir el proceso se pueden obtener resultados diferentes, por eso se administran mediante **inspecciones frecuentes + adaptación**.

Son apropiados para trabajos creativos y complejos. En software muchas veces no podemos conocer todo desde el comienzo: se construye algo, se muestra, se recibe feedback y se adapta.

Asumir -> Construir -> Retroalimentar -> Revisar -> Adaptar

Proceso vs. Ciclo de Vida

No son lo mismo. El **proceso** define las cosas que hay que hacer: actividades, roles, métodos, etc. El **ciclo de vida** determina cómo se organizan esas actividades dentro del proyecto y en qué orden o cantidad de veces se realizan.

- **Secuencial:** las fases se realizan principalmente una después de otra.
- **Iterativo:** se repiten actividades para revisar/refinar lo construido.
- **Recursivo:** ciertas actividades pueden repetirse o aparecer dentro de otras según el desarrollo.

Un ciclo de vida de software es una **representación del proceso desde una perspectiva particular**: muestra fases y el orden en que se llevan a cabo.

Proyecto

Un proyecto es una unidad de trabajo orientada a alcanzar determinados objetivos y obtener resultados utilizando tareas, esfuerzo y recursos.

Cuatro características que deberían aparecer cuando pensamos en un proyecto:

- **Único:** aunque dos proyectos sean parecidos, siempre existen características que los diferencian.
- **Duración limitada:** es temporal. Cuando se alcanza el objetivo, el proyecto termina.
- **Orientado a objetivos:** los objetivos guían el proyecto; deben ser claros y alcanzables.
- **Tareas interrelacionadas:** las tareas dependen unas de otras y utilizan esfuerzo y recursos.

¿Por qué es necesario gestionar el desarrollo de software?

Porque **el software es complejo**. No es lo mismo realizar un programa pequeño que construir un producto de software utilizado por muchas personas, integrado con otros sistemas y que debe mantenerse y evolucionar.

Al crecer el proyecto aumentan las personas, tareas, dependencias, recursos y necesidades de comunicación. Por eso es necesario **planificar, organizar, monitorear y controlar**.

Esencia vs. Accidente del Software

Problemas accidentales

Son dificultades técnicas que pueden reducirse con el avance de la tecnología: restricciones de memoria, lenguajes engorrosos, tiempos largos de compilación, etc.

Problemas esenciales

Son dificultades propias de la naturaleza del software. No desaparecen simplemente usando una tecnología mejor:

- **Complejidad:** las distintas partes del software pueden ser muy diferentes.
- **Conformidad:** debe adaptarse e interactuar con reglas, organizaciones y otros sistemas.
- **Mutabilidad:** el software está sometido a cambios constantes.
- **Invisibilidad:** no tiene una representación física clara que permita verlo completamente.

No hay 'bala de plata': POO, IA, nuevos lenguajes o herramientas pueden facilitar el trabajo, pero no eliminan la dificultad esencial de entender, diseñar y representar correctamente el problema.

Errores / problemas típicos

Agregar personal a un proyecto retrasado

Pensar que más personas = terminar antes puede ser un error. Los nuevos integrantes necesitan capacitación, alguien debe ayudarlos, se redistribuye trabajo y aumenta la comunicación. Por eso agregar personas tarde puede **retrasar todavía más** el proyecto.

No mantener la integridad conceptual

Si muchas personas toman decisiones de diseño sin una visión común, el software puede terminar incoherente. Las decisiones centrales deberían mantener una idea consistente de cómo está pensado el sistema.

Comunicación

A medida que aumenta la cantidad de personas, también aumenta la cantidad de relaciones y coordinación necesarias. Muchos fracasos no son puramente tecnológicos: aparecen por problemas de comunicación, responsabilidades o coordinación.

Administración de Proyectos

Administrar un proyecto consiste en aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para lograr los objetivos y satisfacer los requerimientos.

En términos simples, se busca que el trabajo se complete:

- en el **tiempo** establecido;
- dentro del **presupuesto** acordado;
- cumpliendo las **especificaciones y requerimientos**.

También implica identificar requerimientos, establecer objetivos claros y alcanzables y adaptar los planes según los distintos involucrados (**stakeholders**).

Triple restricción

- **Alcance:** qué queremos lograr / qué debe incluirse.
- **Tiempo:** cuánto tiempo tenemos para hacerlo.
- **Costo / Recursos:** cuánto dinero y trabajo podemos utilizar.

Las tres variables están relacionadas. Si una cambia, probablemente haya que modificar alguna de las otras.

- Aumenta el alcance -> puede aumentar tiempo o costo.
- Se reduce el tiempo -> puede requerir más recursos o reducir alcance.
- Se reduce el presupuesto -> puede requerir reducir alcance o extender el tiempo.

Calidad: depende del equilibrio entre estas variables. La responsabilidad del líder es buscar un balance razonable entre objetivos que muchas veces compiten entre sí.

Líder y Equipo de Proyecto

El **Líder de Proyecto** coordina al equipo y se relaciona con cliente, subcontractistas, organizaciones regulatorias, gerentes funcionales y niveles altos de administración.

Un **Equipo de Proyecto** es un grupo de personas comprometidas con objetivos comunes y mutuamente responsables. Suele combinar distintos conocimientos/habilidades, trabajar con sinergia y funcionar como una unidad.

Plan de Proyecto

El plan funciona como una **hoja de ruta** para el proyecto. Debe dejar establecido:

- ¿**Qué** hacemos?
- ¿**Cuándo** lo hacemos?
- ¿**Cómo** lo hacemos?
- ¿**Quién** lo hace?

Importante: **planificar no alcanza**. También hay que monitorear qué está pasando realmente.
Planificar -> Ejecutar -> Medir -> Comparar -> Corregir / Adaptar.

¿Qué implica la planificación de software?

Definición del **alcance** - definición de **proceso y ciclo de vida** - **estimación** - gestión de **riesgos** - asignación de **recursos** - programación del proyecto - definición de **controles** - definición de **métricas**.

Alcance del Producto vs. Alcance del Proyecto

- **Alcance del Producto:** características y funciones que debe tener el producto. Se controla contra la **Especificación de Requerimientos**.
- **Alcance del Proyecto:** todo el trabajo, y solo el trabajo, necesario para entregar ese producto. Se controla contra el **Plan de Proyecto**.

Estimaciones de Software

Las estimaciones sirven como base para planificar. No son valores exactos: representan lo que creemos que va a requerir el proyecto con la información disponible.

- **Tamaño:** magnitud del producto que se debe construir.
 - **Esfuerzo:** cantidad de trabajo humano necesario.
 - **Calendario:** duración/tiempo previsto.
 - **Costo:** dinero requerido.
 - **Recursos críticos:** recursos cuya disponibilidad puede condicionar el proyecto.
- Ojo:** esfuerzo no es lo mismo que duración. Un trabajo estimado en 400 horas-persona no necesariamente termina 4 veces más rápido por colocar 4 veces más personas.

Riesgos

Un **riesgo** es un evento que podría comprometer el éxito del proyecto. Todavía **no ocurrió**; si ocurre, pasa a convertirse en un problema real.

Ejemplo: que la única persona que conoce una tecnología importante abandone el proyecto es un riesgo. Si efectivamente se va, ya tenemos un problema.

Gestión de Riesgos

- **Identificar:** detectar qué podría salir mal.
- **Analizar:** estudiar cuáles son importantes y su posible impacto.
- **Planificar:** decidir qué hacer frente a los riesgos relevantes.
- **Seguimiento y control:** revisar los riesgos durante todo el proyecto.
- **Aprendizaje:** guardar conocimiento útil para futuros proyectos.

Identificar -> Analizar -> Planificar -> Seguimiento y Control -> Aprender

Métricas de Software

Las métricas permiten obtener información objetiva sobre el desarrollo y ayudan a tomar decisiones.

- **Métricas de proceso:** información sobre cómo trabaja la organización.
- **Métricas de proyecto:** información para controlar un proyecto particular.
- **Métricas de producto:** información sobre características del software producido.

Métricas básicas de un proyecto

- **Tamaño del producto**
- **Esfuerzo**
- **Tiempo / Calendario**
- **Defectos**

Las métricas de distintos proyectos pueden consolidarse y utilizarse para obtener información del proceso a nivel de toda la organización.

Mantenerlo simple

No tiene sentido medir por medir. La métrica debe servir para tomar alguna decisión. Antes de incorporar una, conviene preguntarse:

- ¿Nos da más información que la que ya tenemos?
- ¿Esa información tiene un beneficio práctico?
- ¿Nos dice realmente lo que queremos saber?

Idea de la clase: **si estamos a kilómetros de distancia del destino, no tiene sentido medir en milímetros.** El nivel de precisión debe ser útil para la situación.

Monitoreo y Control

Una vez que el proyecto está en marcha debemos comparar continuamente **lo planificado con lo real**. La diferencia entre ambos permite detectar desviaciones y decidir si hace falta corregir algo.

	Planificado	Real
Tiempo	4 meses	Se proyectan 5
Esfuerzo	800 h	Se proyectan 950 h
Alcance	20 funciones	16 terminadas al corte

Relación: estimaciones, métricas y control

- **Estimaciones -> PLANIFICAR.** Ej.: creemos que una tarea llevará 30 horas.
- **Métricas -> MEDIR.** Ej.: llevamos 25 horas y solo completamos el 50%.
- **Monitoreo -> COMPARAR.** Vemos si lo real coincide con lo esperado.
- **Control -> CORREGIR.** Replanificar, reasignar recursos, revisar alcance, fechas, etc.

Los **riesgos** también se revisan durante todo el proyecto y pueden provocar cambios en el plan.

Tres factores importantes para el éxito

- **Monitoreo y feedback:** saber qué está pasando y obtener devolución.
- **Misión / objetivo claro:** que todos entiendan el resultado buscado.
- **Comunicación:** coordinar personas, decisiones, tareas y responsabilidades.

Causas frecuentes de fracaso

- Fallas al definir correctamente el problema.
- Planificar basándose en datos insuficientes.
- Que la planificación esté separada de quienes realizan el trabajo.
- No hacer seguimiento del Plan de Proyecto.
- Plan de proyecto pobre en detalles.
- Planificación inadecuada de recursos.
- Estimaciones basadas en supuestos sin consultar datos históricos.
- Que nadie esté claramente a cargo.

Idea general de la clase

PROCESO define cómo se trabaja -> se adapta a un **PROYECTO** -> participan **PERSONAS** y se utilizan **HERRAMIENTAS** -> se obtiene un **PRODUCTO**.

Como el software es complejo, no alcanza con programar. Hay que **gestionar el proyecto**: definir objetivos y alcance, elegir proceso/ciclo de vida, estimar, asignar recursos, gestionar riesgos, planificar, ejecutar, medir y controlar.

Todo esto busca entregar el producto requerido manteniendo un equilibrio entre **alcance, tiempo, costo y calidad**.